

考生类别_____

第 34 届全国部分地区大学生物理竞赛试卷

北京物理学会编印

2017 年 12 月 10 日

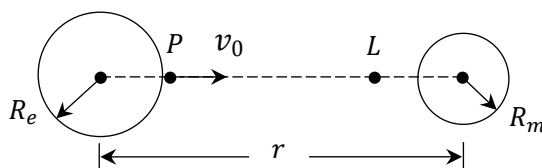
北京物理学会对本试卷享有版权, 未经允许, 不得翻印出版或用本试卷进行商业活动, 违者必究。

题号	一	二			
	1 ~ 10	11	12	13	14
分数					
阅卷人					
题号	三			总分	
	15	16	17		
分数					
阅卷人					

答题说明: 前 14 题是必做题, 满分是 120 分; 文管组和农林医组只做必做题; 除必做题外, 非物理 B 组限做 15 题, 满分 140 分; 非物理 A 组限做 15、16 题, 满分 160 分; 物理组限做 15、17 题, 满分 160 分。请同学们自觉填上与准考证上一致的考生类别, 若两者不符, 按废卷处理。请各组考生按上述要求做题, 多做者不加分, 少做者按规定扣分。

一、填空题(必做, 共 10 题, 每题 2 空, 每空 3 分, 共 60 分)

1. 地球、月球的半径分别记为 R_e 、 R_m , 质量分别记为 M_e 、 M_m , 地心、月心的间距记为 r 。地心、月心连线上有一个称为拉格朗日点的几何位置 L , 如图所示。放在 L 处的物体, 所受地球、月球万有引力之和为零, 则 L 点

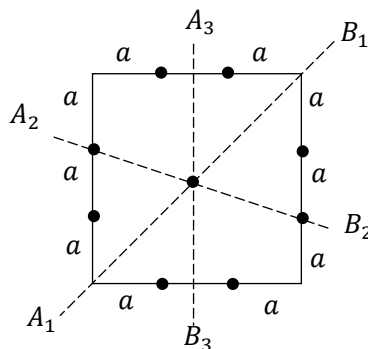


与地心的间距 $r_L =$ _____。(答案可用参量 M_e 、 M_m 和 r 表述。)

将内部无动力装置的太空探测器 P , 从地球表面沿地心、月心连线以 v_0 初速度射出。略去地球大气阻力, 为使 P 能到达月球表面, v_0 可取的最小值 $v_{0\min} =$ _____。(答案可用 M_e 、 M_m 、 R_e 、 r 和直接写出的 r_L 等参量来表述。)

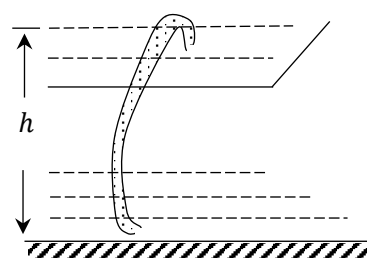
2. 地球、月球的半径分别记为 R_e 、 R_m , 质量分别记为 M_e 、 M_m , 地心、月心的间距记为 r , 月心绕地球的公转角速度记为 ω , 月球自转的角速度也为 ω 。在地心参考系中, 月球的动能 $E_K =$ _____; 在月心参考系中, 月球的动能 $E_K =$ _____。(地心、月心参考系分别指随地心、月心一起相对于背景惯性系平动的参考系。)

3. 如图所示, 在每边长为 $3a$, 质量为 m 的均匀正方形薄板上, 过板的中心点 C 设置三条转轴 A_1B_1 、 A_2B_2 、 A_3B_3 。它们各自对应的转动惯量记为 I_1 、 I_2 、 I_3 , 其大小排列关系(用 $>$ 、 $=$ 、 $<$ 号表示)为_____; 且有 $I_1 + I_2 =$ _____ I_3 。



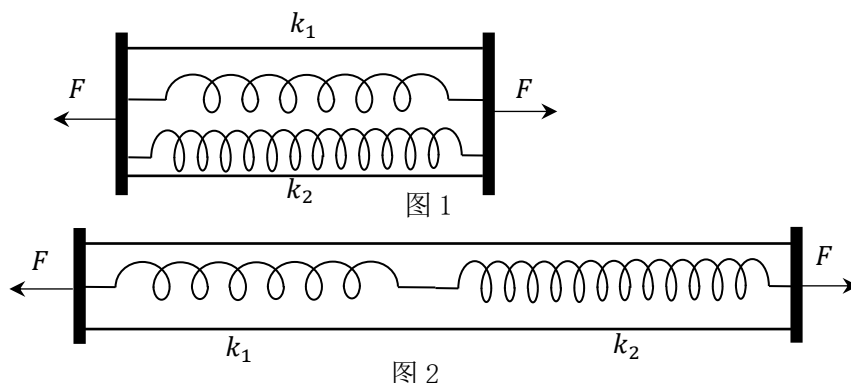
4. 为了避免火车停下来, 可在铁轨旁设置内盛静止水的长水槽, 从火车上垂挂一根弯水管

于水槽中，使水沿管上升流入火车的水箱，如图所示。如果水箱距水槽的高度为 h ，将火车的速度记为 v ，则在_____（填地面或列车）参考系中，应用伯努利方程可知，为使水能流入水箱中， v 可取的最小值 $v_{\min} =$ _____。



5. 氢原子的基态能量为 -13.6eV 。某氢原子的电子已处于第二激发态，为使该原子成为正离子，需要提供的激发能（即为电离能）至少应为_____ eV 。丢失一个价电子的氢原子成为一个类氢离子。设该离子的电子已处于第二激发态，则为使该离子继而能成为二价正离子，需输入的能量至少为_____ eV 。

6. 图 1 中自由长度相同、劲度系数分别为 k_1 、 k_2 的两根轻弹簧，平行地联结在两块平行板之间。图 2 中劲度系数也分别为 k_1 、 k_2 的两根轻弹簧串接在两块平行板之间。分别用大小同为 F 的一对如图



所示方向的拉力作用，达平衡时，图 1 中的两根轻弹簧弹性势能之和 $E_{p1} =$ _____，图 2 中两根轻弹簧弹性势能之和 $E_{p2} =$ _____。

7. 如图 1 所示，高 $3h_0$ 的上、下封口，且不漏气的圆柱形气缸，竖直放在水平桌面上。气缸上部 h_0 高度的空间区域内，贮存有若干氧气。气缸中部有一段两端封口、高为 h_0 的小圆桶，桶的侧壁与气缸内侧面紧密接触，可滑动

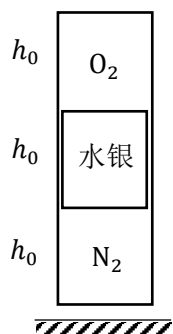


图 1

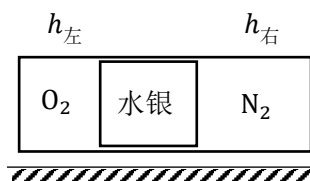


图 2

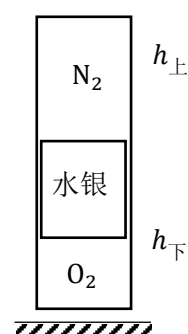


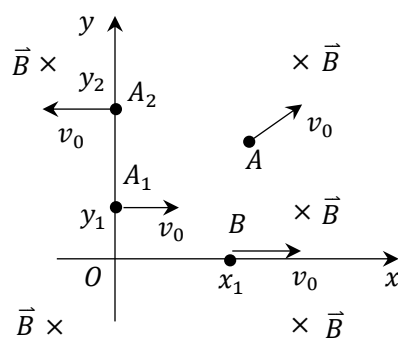
图 3

且无摩擦，桶内装满水银。气缸下部 h_0 高度的空间区域内，贮存有若干氮气。设温度处处为不变的 T 。平衡时氧气处的压强为 p_0 ，氮气处的压强为 $2p_0$ 。

今如图 2 所示，将气缸平放在水平桌面上，温度仍处处为不变的 T 。平衡时氧气在左，其水平长度记为 $h_{\text{左}}$ ，氮气在右，其水平长度记为 $h_{\text{右}}$ ，则 $h_{\text{右}} =$ _____ h_0 。

再将气缸倒立在水平桌面上，温度仍为处处不变的 T 。平衡时如图 3 所示，氮气在上，氧气在下，各自高度分别记为 $h_{\text{上}}$ 、 $h_{\text{下}}$ ，则 $h_{\text{上}} =$ _____ h_0 。

8. 如图所示，光滑绝缘水平大桌面取为 $O-xy$ 坐标面。空间有竖直朝下（图中朝里）的匀强磁场 $\vec{B}$ 。 $O-xy$ 平面上距 O 稍远处的小球 A ，质量 m ，电量 $q > 0$ ，初速度大小为 v_0 ，而后 A 将作匀速圆周运动，其圆半径记为 R ，周期记为 T 。如下，仅考虑磁



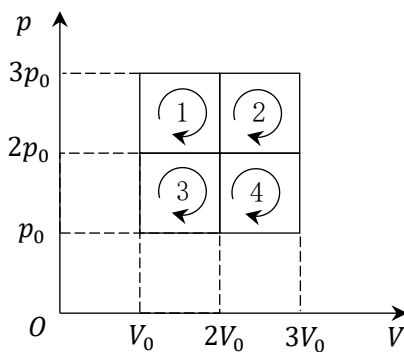
场 $\vec{B}$ 对带电小球的作用，而忽略带电小球间的斥力（碰撞除外）。

(1)、图中小球 A_1 、 A_2 质量也同为 m ，电量也同为 q ，开始时分别位于轴上的 y_1 、 $y_2 (> y_1)$ 位置，初速度方向如图所示，大小也同为 v_0 。设 A_1 、 A_2 间可能发生的碰撞都是弹性正碰撞，且不会相互转移电荷（下同）。已知而后 A_1 能到达 y_2 处，则 $y_2 - y_1$ 的可取值为_____ R 。

(2)、图中小球 B 的质量也为 m ，电量也为 q ， $t = 0$ 时位于 x 轴上距 O 稍远的 x_1 位置，初速度方向沿 x 轴，大小也为 v_0 。现在给你一个质量为 m 、电量为 $-q$ ，初速度大小也为 v_0 的小球 B^* （图中未画出）。 $t = 0$ 时， B^* 的初始位置和初始速度方向由你选定，但要求在 $t = \frac{K}{2}T$ ($K = 1, 2, \dots$) 时刻， B 球可到达 x 轴上与 x_1 相距尽可能远的 x_2 ($x_2 > x_1$) 位置，则你可得的 $x_2 - x_1 =$ _____ R 。（若 B^* 与 B 发生碰撞，也是弹性正碰撞，且不相互转移电荷。）

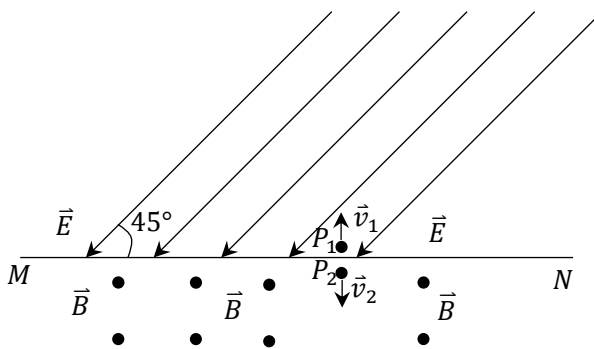
9. 单色光的圆孔衍射知识，已导得成像的光学仪器（例如大口径天文望远镜和小孔径电子显微镜）的最小分辨角为 $\phi_{\min} = 1.22 \frac{\lambda}{d}$ 。其中 λ 、 d 各自代表的是_____。为减小 $\phi_{\min}$ 值，显微镜和天文望远镜各自采用的方法是_____。

10. 某单原子分子理想气体，其若干等体线和等压线构成的热循环网络如图所示，特征点的压强和体积量也均在图中示出。将图中 4 个小正方形对应的 4 个小循环过程，分别标记为 1、2、3、4。各自的循环过程效率依次记为 η_1 、 η_2 、 η_3 、 η_4 ，则它们从小到大的排序为_____。再将图中最大正方形对应的循环过程效率记为 $\eta_{\text{大}}$ ，将 η_1 、 η_2 、 η_3 、 η_4 中的最大者记为 η_{max} ，则比值 $\alpha = \frac{\eta_{\text{大}}}{\eta_{\text{max}}} =$ _____。



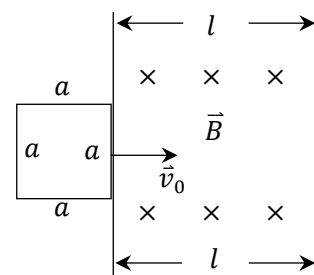
二、计算题（必做，共 4 题，每题 15 分，共 60 分）

11. (15 分) 如图所示，光滑绝缘水平面上有水平匀强静电场，电场线方向已在图中示出，其大小为已知量 E 。图中几何直线 MN 为电场区域的边界线，图中 MN 下方为恒定匀强磁场 $\vec{B}$ 的区域， $\vec{B}$ 的方向也已在图中示出。在 MN 线上有两个质量同为 m ，电量同为 $q >$



0 的小球 P_1 、 P_2 。 $t = 0$ 时， P_1 、 P_2 紧挨在一起，分别具有图示的平动初速度 $\vec{v}_1$ 、 $\vec{v}_2$ ，两者都垂直于直线 MN 。 $\vec{v}_1$ 的大小为已知量 v_0 ， $\vec{v}_2$ 的大小为未知量。略去 P_1 、 P_2 间的斥力，各自第一次返回直线 MN 时，两者恰好能发生碰撞。试求：两者碰撞的时刻 t ， $\vec{B}$ 的大小值 B ， $\vec{v}_2$ 的大小 v_2 。

12. (15 分) 如图所示, 在水平桌面上有宽度为 l 的匀强磁场 $\vec{B}$ 区域, 其方向垂直于桌面朝下。磁场左侧边界直线外, 有一个与边界线平行且紧挨着的由四根相同的均匀导体棒连接而成的正方形框架。每根导体棒长为 $a = \frac{l}{2}$, 质量为 m , 电阻为 R 。开始时框架有图示方向的速度 $\vec{v}_0$, 框架与桌面处处无摩擦。



(1) 设框架右行 l 路程时速度为 $\frac{v_0}{2}$, 试求 v_0 ;

(2) 再设框架处处受到桌面的阻力, 阻力 $\vec{f}$ 与框架速度 $\vec{v}$ 的关系为

$$\vec{f} = -\gamma \vec{v}, \quad \gamma > 0, \quad \text{处处相同}$$

若框架右行 $\frac{l}{2}$ 路程时即停住, 试求 γ 。(v_0 取 (1) 问中所求值)

代
封
密

13. (15 分) 在焦距为 15 cm 的会聚透镜左方 30 cm 处放一小物体，在透镜右侧放一垂直于主光轴的平面镜。试求平面镜的位置如何才能使物体通过此系统所成的像（即通过两次透射及一次反射所成的像）与透镜相距 30cm ？

14. (15 分) 静质量为 m_0 的质点, 开始时静止在某惯性系的坐标原点 $x = 0$ 处, $t = 0$ 时刻起, 质点在力 F_x 作用下沿 x 轴作加速度为常量 a 的匀加速直线运动。

(1) 某时刻质点动能恰好等于其静能, 试求此时刻该点的所在位置 x 、动量 P_1 以及所受力 $F_x(1)$;

(2) 再求该质点动量 $P_2 = 2P_1$ 时, 所受力 $F_x(2)$ 。

(2) 设细杆长度 l 和图 2 中的 ϕ 角均为已知量, 试确定此时瞬心 M 加速度 $\vec{a}_M$ 的方向和大小。

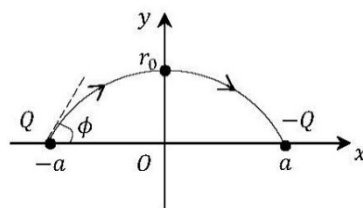


16. (20 分) 在温度为 T 的恒温热源中有一导热容器, 它被一块带有面积为 A 的小孔的隔板分成体积同为 V 的左、右两部分。开始时 ($t = 0$) 左侧部分内有摩尔质量为 μ_1 的 ν 摩尔理想气体, 右侧部分内有另一种摩尔质量为 μ_2 的 ν 摩尔理想气体。两侧气体通过小孔交换分子的过程中, 任一时刻都可认为各自处于热平衡状态, 且均维持恒定温度 T 。

(1) 试求左、右两侧气体密度 ρ_L 、 ρ_R 各自随时间 t ($t \geq 0$) 的变化关系;

(2) 计算从开始直到最后 $\rho_L = \rho_R$ 状态的过程中, 整个气体系统的熵增量。

17. (20 分) 在真实三维空间的 $O-xy$ 坐标平面上, 电量为 $Q > 0$ 的点电荷固定在 $x = -a$ 、 $y = 0$ 处, 电量为 $-Q$ 的点电荷固定在 $x = a$ 、 $y = 0$ 处。如图所示, 从点电荷 Q 发出的一条位于 $O-xy$ 平面上的电场线, 其初始切线与 x 轴夹角为 $\phi (\pi \geq \phi \geq 0)$, 设此电场线必定能过 y 轴并终止于点电荷 $-Q$ 。假设在此三维空间中无任何其它点电荷, 试解答下述各小问。



(1) 设点电荷之间存在着真实的距离二次方反比库仑力, 即点电荷 Q 单独存在时的场强公式为

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{Q\vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

(1.1) 简述 $\phi = 90^\circ$ 的电场线可以通过 y 轴并终止于点电荷 $-Q$ 的理由, 进而求出该电场线与 y 轴交点的 y 坐标量 r_0 ;

(1.2) 导出图中所示电场线对应的 ϕ 取值范围, 导出 $r_0 \sim \phi$ 关系式, 再取 $\phi = \frac{\pi}{3}$ 、 $\phi = \frac{\pi}{2}$ 、 $\phi = \frac{2}{3}\pi$, 计算各自分别对应的三个 r_0 值, 最后定性画出 $O-xy$ 平面上电场线的分布。

(2) 假设点电荷之间存在着假想的距离一次方反比库仑力, 即点电荷 Q 单独存在时的场强公式为

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{Q\vec{r}}{2\pi\epsilon_2 r^2}$$

再设存在 $\phi = 90^\circ$ 对应的图中类型电场线, 试求此电场线与 y 轴交点的 y 坐标量 r_0 。

(3) 假设点电荷之间存在着假想的距离三次方反比库仑力, 即点电荷 Q 单独存在时的场强公式为

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{Q\vec{r}}{2\pi^2\epsilon_4 r^4}$$

再设存在 $\phi = 90^\circ$ 对应的图中类型电场线, 试给出可求解此电场线与 y 轴交点的 y 坐标量 r_0 的方程 (可以为含三角函数或反三角函数的超越方程)。

